3. 좌표공간의 두 점 $\mathrm{A}(a, 4, -9)$, $\mathrm{B}(1, 0, -3)$에 대하여 선분 AB를 $3:1$로 외분하는 점이 y축 위에 있을 때, a의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5